

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Teorema de Noether Hamiltoniano

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

9 Teorema de Noether Hamiltoniano

9.1 Introdução

Na aula anterior, formulamos a dinâmica hamiltoniana como um princípio variacional no espaço de fase estendido. Nesta aula, usaremos essa estrutura para estabelecer a relação entre simetrias contínuas, identidades diferenciais e cargas conservadas. Essa é a formulação hamiltoniana do teorema de Noether.

Retomemos as coordenadas unificadas ξ^I e a ação simplética

$$\mathcal{A}_s[\gamma] = \int_{\gamma} \bar{\theta}_C, \quad \bar{\theta}_C = \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt. \quad (9.1)$$

A identidade fundamental para a variação da 1-forma é

$$\delta \bar{\theta}_C = d \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t \right) + \delta \xi^I \left(\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H \right). \quad (9.2)$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{A}_s &= \left[\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t \right]_{t_1}^{t_2} \\ &\quad + \int_{t_1}^{t_2} \delta \xi^I \left(\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H \right). \end{aligned} \quad (9.3)$$

O termo interno contém precisamente as equações de Hamilton. Mostraremos que, quando uma transformação modifica a ação apenas por um termo de fronteira, essa identidade produz combinações das equações de movimento que são derivadas temporais totais. Para famílias multiparamétricas, essas identidades conduzem às cargas de Noether. Seguiremos as apresentações de [Goldstein et al. \(2002\)](#) e [José and Saletan \(1998\)](#), mantendo a notação simplética da aula anterior.

9.2 Transformações infinitesimais

Consideremos uma família de transformações conectada à identidade. As transformações internas dependem de m parâmetros independentes λ^a , com $a = 1, \dots, m$, enquanto a transformação temporal, quando presente, depende do parâmetro independente λ^0 :

$$\delta \xi^I = \lambda^a \Lambda_a^I(t, \xi), \quad \delta t = \lambda^0 \Lambda_0(t). \quad (9.4)$$

Os parâmetros $\lambda^0, \lambda^1, \dots, \lambda^m$ são constantes e independentes. Essa decomposição distingue as m transformações internas de uma única transformação do tempo.

Diremos que a transformação é uma *quase-simetria* da ação simplética se existirem funções $B_a(t, \xi)$ e $B_0(t, \xi)$ tais que

$$\delta \mathcal{A}_s = \left[\lambda^a B_a + \lambda^0 B_0 \right]_{t_1}^{t_2}. \quad (9.5)$$

Assim, a ação não precisa ser estritamente invariante; sua variação pode ser uma diferencial exata em cada direção do espaço de parâmetros.

Preservação da estrutura canônica. A condição de quase-simetria (9.5) garante que as transformações levam trajetórias físicas em trajetórias físicas. Para verificar essa afirmação, definamos

$$F_\lambda(t, \xi) \equiv \lambda^a B_a(t, \xi) + \lambda^0 B_0(t, \xi). \quad (9.6)$$

Se γ_λ é a curva obtida de γ pela transformação infinitesimal (9.4), então (9.5) equivale, até primeira ordem nos parâmetros, a

$$\mathcal{A}_s[\gamma_\lambda] = \mathcal{A}_s[\gamma] + [F_\lambda]_{t_1}^{t_2}. \quad (9.7)$$

Para não confundir a transformação de simetria com a variação usada no princípio variacional, denotemos esta última por Δ . Consideremos uma deformação arbitrária da curva com extremos fixos, isto é, $\Delta t = 0$ e $\Delta \xi^I = 0$ nos extremos. Aplicando Δ a (9.7), obtemos

$$\Delta \mathcal{A}_s[\gamma_\lambda] = \Delta \mathcal{A}_s[\gamma] + [\Delta F_\lambda]_{t_1}^{t_2} = \Delta \mathcal{A}_s[\gamma], \quad (9.8)$$

pois ΔF_λ se anula nos extremos. Portanto, se γ é um ponto estacionário da ação, então γ_λ também o é.

Escrevendo a primeira variação da ação nas variáveis transformadas (t', ξ'^I) , encontramos

$$0 = \Delta \mathcal{A}_s[\gamma_\lambda] = \int \Delta \xi'^I \left(\omega_{IJ} d\xi'^J - dt' \partial'_I H' \right), \quad (9.9)$$

em que $H'(t', \xi')$ é a Hamiltoniana expressa nas novas variáveis e $\partial'_I \equiv \partial / \partial \xi'^I$. Como as variações $\Delta \xi'^I$ são arbitrárias no interior da trajetória, segue que

$$\omega_{IJ} d\xi'^J - dt' \partial'_I H' = 0, \quad \text{ou, equivalentemente,} \quad \frac{d\xi'^I}{dt'} = \omega^{IJ} \partial'_J H'. \quad (9.10)$$

Essa equação possui exatamente a mesma estrutura das equações canônicas originais. Geometricamente, o resultado decorre do fato de que a 1-forma da ação muda apenas por dF_λ . Sua diferencial exterior, que contém a estrutura simplética e determina as equações de movimento, permanece inalterada, pois $d^2 F_\lambda = 0$.

9.3 Cargas de Noether

Na formulação simplética, empregamos a ação equivalente

$$\mathcal{A}_s[\gamma] = \int_{\gamma} \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt \right). \quad (9.11)$$

Sua primeira variação foi calculada em (9.3):

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{A}_s &= \left[\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t \right]_{t_1}^{t_2} \\ &\quad + \int_{t_1}^{t_2} \delta \xi^I \left(\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H \right). \end{aligned} \quad (9.12)$$

Ao longo de uma trajetória física, as equações de Hamilton anulam o termo interno. Substituindo (9.4) no termo de fronteira, obtemos

$$\delta \mathcal{A}_s = \left[\frac{1}{2} \lambda^a \xi^I \omega_{IJ} \Lambda^J{}_a - \lambda^0 H \Lambda_0 \right]_{t_1}^{t_2}. \quad (9.13)$$

Comparando (9.13) com (9.5), encontramos

$$\left[\lambda^a \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \Lambda^J{}_a - B_a \right) + \lambda^0 (-H \Lambda_0 - B_0) \right]_{t_1}^{t_2} = 0. \quad (9.14)$$

Como os parâmetros λ^a e λ^0 são independentes, os coeficientes podem ser identificados separadamente. Definimos, portanto,

$$Q_a \equiv \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \Lambda^J{}_a - B_a, \quad a = 1, \dots, m, \quad (9.15a)$$

$$Q_0 \equiv -H \Lambda_0 - B_0. \quad (9.15b)$$

Teorema de Noether hamiltoniano: três versões. As três formulações seguintes expressam o mesmo resultado em níveis sucessivos de especialização. Para tornar explícitas as combinações lineares das equações de Hamilton, definimos seus resíduos por

$$\mathcal{E}_I[\xi] \equiv \omega_{IJ} \dot{\xi}^J - \partial_I H. \quad (9.16)$$

As equações canônicas são, portanto, $\mathcal{E}_I[\xi] = 0$.

1. Forma combinada. Para uma transformação infinitesimal a tempo fixo que seja uma quase-simetria da ação, uma única combinação linear dos resíduos das equações de Hamilton é uma derivada temporal total. Mais precisamente, se a transformação é descrita por $\delta \xi^I$ e pelo termo de fronteira B , então

$$\delta \xi^I \mathcal{E}_I[\xi] = -\frac{dQ}{dt}, \quad Q \equiv \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - B. \quad (9.17)$$

Essa identidade vale antes de impor as equações de movimento.

2. Forma separada por parâmetros. Considere agora uma quase-simetria dependente de m parâmetros constantes,

$$\delta\xi^I = \lambda^a \Lambda_a^I, \quad B = \lambda^a B_a, \quad a = 1, \dots, m. \quad (9.18)$$

Como λ^a são constantes, a forma combinada pode ser escrita como

$$\lambda^a \left(\Lambda_a^I \mathcal{E}_I[\xi] + \frac{dQ_a}{dt} \right) = 0. \quad (9.19)$$

Se os m parâmetros são independentes, cada coeficiente deve se anular separadamente. Obtemos, assim, m identidades de Noether,

$$\boxed{\Lambda_a^I \mathcal{E}_I[\xi] = -\frac{dQ_a}{dt}, \quad a = 1, \dots, m.} \quad (9.20)$$

Portanto, m combinações lineares das equações de Hamilton são m derivadas temporais totais.

3. Forma das cargas conservadas. Se a trajetória satisfaz as equações de Hamilton, então $\mathcal{E}_I[\xi] = 0$. As m identidades anteriores reduzem-se a

$$\boxed{\frac{dQ_a}{dt} = 0, \quad a = 1, \dots, m.} \quad (9.21)$$

Consequentemente, uma simetria da ação dependente de m parâmetros constantes e independentes produz m cargas conservadas.

Essa terceira versão é a forma usual do teorema de Noether e sua consequência física mais importante. As três versões acima referem-se às m transformações internas, para as quais $\delta t = 0$. Quando há também uma simetria temporal independente, a direção parametrizada por λ^0 produz adicionalmente a carga Q_0 , que obedece $dQ_0/dt = 0$ ao longo das trajetórias físicas.

9.4 Simetrias canônicas: relação entre cargas e geradores

O caso mais importante ocorre quando a transformação, a tempo fixo, é canônica. Seja $\{G_a(t, \xi)\}_{a=1}^m$ um conjunto de observáveis. A cada G_a associamos o campo hamiltoniano $X_{G_a} = \{\bullet, G_a\}$ e a transformação infinitesimal

$$\delta\xi^I = \lambda^a \omega^{IJ} \partial_J G_a = \lambda^a \{\xi^I, G_a\}. \quad (9.22)$$

Assim, cada observável G_a define o campo vetorial hamiltoniano associado à direção a do espaço de parâmetros, e o conjunto $\{G_a\}$ desempenha o papel de geradores infinitesimais da família de simetrias.

Tomando $\delta t = 0$ em (9.2), obtemos

$$\delta\bar{\theta}_C = d\left(\frac{1}{2}\xi^I \omega_{IJ} \delta\xi^J\right) + \delta\xi^I (\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H). \quad (9.23)$$

Substituindo (9.22), usamos

$$\omega^{IK} \omega_{IJ} = -\delta^K_J \quad (9.24)$$

e a identidade

$$\partial_J G_a \, d\xi^J = dG_a - \frac{\partial G_a}{\partial t} dt. \quad (9.25)$$

Depois de reunir os termos exatos, encontramos

$$\begin{aligned} \delta \bar{\theta}_C &= \lambda^a d \left(\frac{1}{2} \xi^I \partial_I G_a - G_a \right) \\ &\quad + \lambda^a \left(\frac{\partial G_a}{\partial t} + \{G_a, H\} \right) dt. \end{aligned} \quad (9.26)$$

Como os parâmetros λ^a são independentes, a transformação é uma quase-simetria se, e somente se,

$$\frac{\partial G_a}{\partial t} + \{G_a, H\} = 0, \quad a = 1, \dots, m. \quad (9.27)$$

O termo de fronteira correspondente é

$$\boxed{B_a = \frac{1}{2} \xi^I \partial_I G_a - G_a.} \quad (9.28)$$

Vejamos detalhadamente como essa identificação aparece nas variáveis unificadas. Como $\delta t = 0$ e $\Lambda^J_a = \{\xi^J, G_a\}$, a carga simplética (9.15a) assume a forma

$$\begin{aligned} Q_a &= \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \Lambda^J_a - B_a \\ &= \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \{\xi^J, G_a\} - B_a \\ &= \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \omega^{JK} \partial_K G_a - B_a \\ &= \frac{1}{2} \xi^I \partial_I G_a - B_a. \end{aligned} \quad (9.29)$$

Na primeira linha, o índice contraído com ω_{IJ} deve ser J : Λ^J_a , e não Λ^I_a .

Consequentemente,

$$\boxed{Q_a = \frac{1}{2} \xi^I \partial_I G_a - B_a = G_a.} \quad (9.30)$$

Podemos também verificar a conservação efetuando explicitamente a derivada sugerida. Partindo de (9.29), temos

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dQ_a}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (\xi^I \partial_I G_a) - \frac{dB_a}{dt} \\ &= \frac{1}{2} \dot{\xi}^I \partial_I G_a + \frac{1}{2} \xi^I \frac{d}{dt} (\partial_I G_a) - \frac{dB_a}{dt} \\ &= \frac{1}{2} \dot{\xi}^I \partial_I G_a + \frac{1}{2} \xi^I (\partial_t \partial_I G_a + \dot{\xi}^J \partial_J \partial_I G_a) - \frac{dB_a}{dt} \\ &= \frac{1}{2} \{G_a, H\} + \frac{1}{2} \xi^I \partial_t \partial_I G_a + \frac{1}{2} \xi^I \omega^{JK} \partial_K H \partial_J \partial_I G_a - \frac{dB_a}{dt}. \end{aligned} \quad (9.31)$$

O termo $\partial_t \partial_I G_a$ deve ser mantido quando o gerador depende explicitamente do tempo; a condição $\delta t = 0$ não implica $\partial_t G_a = 0$.

Agora, derivando (9.28), obtemos

$$\frac{dB_a}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\xi^I \partial_I G_a \right) - \frac{dG_a}{dt}. \quad (9.32)$$

Ao substituir essa relação em (9.31), todos os termos provenientes da derivada de $\xi^I \partial_I G_a / 2$ se cancelam, restando

$$0 = \frac{dG_a}{dt} = \frac{\partial G_a}{\partial t} + \{G_a, H\}. \quad (9.33)$$

Se G_a não depende explicitamente do tempo, recuperamos

$$\boxed{\{G_a, H\} = 0.} \quad (9.34)$$

Vemos, assim, que as cargas de Noether coincidem, componente a componente, com os próprios geradores canônicos da simetria.

Consideremos agora a direção temporal independente, parametrizada por λ^0 . Se ela também induzir uma transformação canônica gerada por um observável G_0 , teremos

$$\delta \xi^I = \lambda^0 \{ \xi^I, G_0 \}, \quad \delta t = \lambda^0 \Lambda_0. \quad (9.35)$$

Nesse caso, a carga correspondente assume a forma

$$Q_0 = G_0 - H \Lambda_0, \quad (9.36)$$

a menos de um termo de fronteira exato. Para uma translação temporal pura, $G_0 = 0$.

Na linguagem simplética, a condição (9.27) pode ser escrita como

$$X_H[G_a] + \frac{\partial G_a}{\partial t} = 0. \quad (9.37)$$

Para geradores independentes do tempo, isso significa que os fluxos gerados por X_{G_a} preservam a Hamiltoniana. Se, além disso, o conjunto $\{G_a\}$ fecha sob os parênteses de Poisson, então essas transformações realizam no espaço de fase a álgebra de Lie do grupo de simetria.

9.5 Exemplos e estrutura algébrica

Vejamos alguns exemplos simples. A invariância por translações temporais corresponde a um subgrupo a um parâmetro, obtido tomando $\delta t = \lambda^0$ e $\delta \xi^I = 0$. Nesse caso, $\Lambda_0 = 1$, $B_0 = 0$, e (9.15b) fornece $Q_0 = -H$. Quando a Hamiltoniana não depende explicitamente de t , obtemos

$$\frac{dH}{dt} = 0, \quad (9.38)$$

isto é, a energia é conservada.

Uma segunda aplicação é dada por um conjunto de coordenadas cíclicas. Se a Hamiltoniana não depende de r coordenadas independentes ξ^{k_α} do primeiro bloco, com $\alpha = 1, \dots, r$, então as translações

$$\xi^{k_\alpha} \mapsto \xi^{k_\alpha} + \lambda^\alpha \quad (9.39)$$

formam um grupo abeliano de r parâmetros. Os geradores canônicos correspondentes são $G_\alpha = \xi^{n+k_\alpha}$, e a condição de Noether implica

$$\frac{d\xi^{n+k_\alpha}}{dt} = 0, \quad \alpha = 1, \dots, r. \quad (9.40)$$

Recuperamos a conservação das componentes do segundo bloco conjugadas às coordenadas cíclicas.

Em três dimensões, o grupo de rotações fornece um exemplo genuinamente multiparamétrico: trata-se de um grupo de três parâmetros. Uma base de geradores pode ser tomada como

$$M_{ij} = \xi_i \xi^{n+j} - \xi_j \xi^{n+i}, \quad \xi_i \equiv \delta_{ij} \xi^j. \quad (9.41)$$

Equivalentemente, podemos escolher as três componentes independentes M_{12} , M_{23} e M_{31} . Se a Hamiltoniana é invariante por rotações, então cada um desses geradores é conservado. Em três dimensões, isso equivale à conservação das três componentes do momento angular orbital.

Há ainda uma consequência algébrica importante. Se G_a e G_b são duas cargas de Noether conservadas dentre os m geradores da simetria, então seu parêntese de Poisson também é conservado. De fato, pela identidade de Jacobi e pela regra de evolução temporal dos observáveis,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \{G_a, G_b\} &= \{\{G_a, G_b\}, H\} + \frac{\partial}{\partial t} \{G_a, G_b\} \\ &= \left\{ \frac{dG_a}{dt}, G_b \right\} + \left\{ G_a, \frac{dG_b}{dt} \right\} = 0. \end{aligned} \quad (9.42)$$

Logo, as cargas de Noether formam uma álgebra sob os parênteses de Poisson. Em particular, se

$$\{G_a, G_b\} = C_{ab}^c G_c, \quad (9.43)$$

então os coeficientes C_{ab}^c são as constantes de estrutura da álgebra de Lie do grupo de simetria, representada no espaço dos observáveis. Quando isso ocorre, o conjunto das cargas conservadas carrega diretamente a estrutura algébrica do grupo contínuo de transformações.

O teorema de Noether hamiltoniano organiza, assim, em uma única linguagem, a relação entre parâmetros infinitesimais do grupo, geradores canônicos e integrais primeiras do movimento.

9.6 Resumo

Nesta aula, formulamos o teorema de Noether diretamente no espaço de fase. Definimos as quase-simetrias como transformações que alteram a ação simplética apenas por um termo de fronteira e mostramos que essa propriedade preserva a estrutura das equações canônicas.

O teorema foi apresentado em três formas equivalentes. Primeiro, uma transformação infinitesimal fornece uma combinação linear das equações de Hamilton que é uma derivada temporal total. Em seguida, para uma família dependente de m parâmetros constantes independentes, essa identidade se separa em m relações. Finalmente, ao impor as equações de movimento, obtemos m cargas conservadas Q_a .

Para simetrias canônicas geradas por observáveis G_a , mostramos que os termos de fronteira satisfazem

$$B_a = \frac{1}{2} \xi^I \partial_I G_a - G_a,$$

de modo que as cargas de Noether coincidem com os próprios geradores,

$$Q_a = G_a.$$

A condição de conservação assume então a forma

$$\frac{dG_a}{dt} = \frac{\partial G_a}{\partial t} + \{G_a, H\} = 0.$$

Translações temporais, coordenadas cíclicas e rotações ilustraram como simetrias contínuas produzem integrais primeiras e como suas cargas herdam a álgebra de Lie do grupo de simetria por meio dos parênteses de Poisson.

Referências

Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.

Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.